

Roteiro do Trabalho Final – Teste de Software

1.Objetivo

O objetivo deste trabalho é que os alunos desenvolvam um pequeno sistema e apliquem técnicas de teste de software, incluindo testes unitários, E2E e de API. Além disso, devem criar casos de teste, um plano de teste e evidências das execuções, seguindo as melhores práticas.

2. Formação dos Grupos

- O trabalho deverá ser desenvolvido em grupos de no máximo 4 alunos.
 - Cada grupo deve definir um repositório no GitHub para armazenar o código-fonte e a documentação do projeto.
-

3.Escolha do Sistema

Cada grupo poderá escolher um sistema simples para desenvolver. Algumas sugestões incluem:

- Sistemas de cadastro de usuários e produtos com autenticação (login e senha) e etc.
- Temas: (Educação, transporte, alimentação, lazer, eventos, finanças, produtividade),

O sistema deve incluir pelo menos:

- Tela de login;
 - Crud; Consulta, Registro, Update, Deleção
 - Interface de usuário (frontend ou CLI);
 - Backend com API;
 - Banco de dados (pode ser SQLite, PostgreSQL, MongoDB, etc.).
-

4. Etapas do Trabalho

4.2. Documentação de Requisitos

- **Documento de visão;**
- Histórias de usuário com critérios de aceitação e cenários em BDD. Documentação ágil (igual modelo ensinado em sala).

4.2. Planejamento de Testes

- Cada grupo deverá elaborar um plano de teste contendo:
- Objetivo dos testes;
- Escopo do teste (o que será testado e o que não será testado);
- Ferramentas que serão utilizadas;
- Estratégia de testes (tipos de testes, critérios de aceitação);
- Papéis e responsabilidades dentro do grupo.

4.2. Casos de Teste

Criar um conjunto de casos de teste para validar as funcionalidades desenvolvidas, incluindo:

- Testes unitários (validação de funções e classes individuais);
- Testes de API (testes de endpoints);
- Testes E2E (testes que simulam a interação do usuário com o sistema).

Cada caso de teste deve incluir:

- Identificador do caso de teste;
- Descrição;
- Passos para execução;
- Dados de entrada e saída esperada;
- Critério de sucesso.

4.3. Implementação dos Testes

- Os testes devem ser implementados utilizando frameworks adequados, como:
- **Testes Unitários:** Jest, Mocha, JUnit, PyTest, etc.
- **Testes de API:** Postman, Newman, Supertest, etc.
- **Testes E2E:** Cypress, Selenium, Playwright, etc.
- Cada teste deve ser documentado e armazenado no repositório do projeto.

4.4. Execução e Evidências dos Testes

- Cada grupo deverá executar os testes e documentar os resultados. As evidências devem incluir:
- Prints ou logs das execuções dos testes;
- Relatórios gerados pelas ferramentas utilizadas;
- Identificação de bugs e falhas encontradas.

4.5. Relatório Final

Os grupos devem produzir um relatório final contendo:

1. Introdução ao sistema desenvolvido;
2. Planejamento de testes;
3. Descrição dos casos de teste;
4. Resultados das execuções e evidências;
5. Conclusão e lições aprendidas;
6. Link para o repositório no GitHub.

5. Entrega e Apresentação

- O código e a documentação devem ser enviados pelo GitHub até a data estipulada.
- Cada grupo deverá apresentar um resumo do trabalho, explicando a abordagem de testes utilizada e os resultados obtidos.
- A apresentação pode incluir uma demonstração do sistema e dos testes em execução.

6. Critérios de Avaliação

O trabalho será avaliado com base nos seguintes critérios:

- **Qualidade do código e organização do repositório (20%)**
- **Abrangência e clareza do plano de teste (15%)**
- **Qualidade e execução dos casos de teste (25%)**
- **Evidências dos testes e análise dos resultados (20%)**
- **Apresentação e documentação (20%)**

7. Observações Finais

- O trabalho deve ser feito de forma colaborativa, e todos os integrantes do grupo devem participar ativamente.

- O plágio será penalizado com a anulação do trabalho do grupo.
- Dúvidas podem ser tiradas durante as aulas ou pelo fórum da disciplina.

Boa sorte e bom trabalho! 🚀